(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211202212 U
(45)授权公告日 2020.08.07

(21)申请号 201922114534.8

(22)申请日 2019.11.29

(73)专利权人 博朗普特工业设备(苏州)有限公司

地址 215000 江苏省苏州市工业园区通园路209号4号楼4楼

(72)发明人 田春明

(74)专利代理机构 苏州通途佳捷专利代理事务所(普通合伙) 32367

代理人 翁德亿

(51)Int.Cl.

F04B 1/2014(2020.01)
F04B 1/2035(2020.01)
F04B 1/2042(2020.01)
F04B 1/124(2020.01)

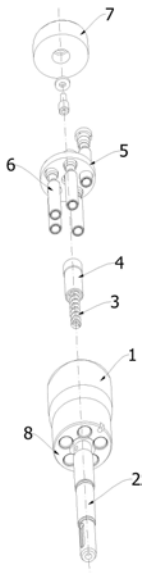
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种小型计量型高压柱塞泵

(57)摘要

本实用新型公开了一种小型计量型高压柱塞泵,涉及一种柱塞泵领域,包括柱塞缸,所述柱塞缸的中心位置处设置有带动柱塞缸转动的传动轴,所述柱塞缸内位于传动轴的一端设置有产生预压紧力的弹簧,所述柱塞缸内位于弹簧的外表面套设有限制弹簧摆动幅度的限位器,所述柱塞缸内位于弹簧远离传动轴的一端设置有回程盘,所述回程盘上周向阵列设置有多个柱塞组件,所述柱塞组件穿过回程盘,所述回程盘远离弹簧的一端设置有斜盘,还包括设置在传动轴的外表面位于柱塞缸远离斜盘一端的配流组件,本实用新型能够提高高压柱塞泵的流量精度,所述弹簧用于产生预压紧力压紧回程盘,所述限位器用于限制弹簧摆动的幅度。



CN 211202212 U

1.一种小型计量型高压柱塞泵,包括柱塞缸(1),其特征在于:所述柱塞缸(1)的中心位置处设置有带动柱塞缸(1)转动的传动轴(2),所述柱塞缸(1)内位于传动轴(2)的一端设置有产生预压紧力的弹簧(3),所述柱塞缸(1)内位于弹簧(3)的外表面套设有限制弹簧(3)摆动幅度的限位器(4),所述柱塞缸(1)内位于弹簧(3)远离传动轴(2)的一端设置有回程盘(5),所述回程盘(5)上周向阵列设置有多个柱塞组件(6),所述柱塞组件(6)穿过回程盘(5),所述回程盘(5)远离弹簧(3)的一端设置有斜盘(7),还包括设置在传动轴(2)的外表面位于柱塞缸(1)远离斜盘(7)一端的配流组件(8)。

2.如权利要求1所述的一种小型计量型高压柱塞泵,其特征在于:所述回程盘(5)靠近弹簧(3)的一端设置有榫(51),所述弹簧(3)的一端套设在榫(51)的凸起部位。

3.如权利要求1所述的一种小型计量型高压柱塞泵,其特征在于:所述传动轴(2)上靠近弹簧(3)的一端设置有凸出部(21),所述弹簧(3)远离榫(51)的一端套设在凸出部(21)的外表面。

4.如权利要求1所述的一种小型计量型高压柱塞泵,其特征在于:所述柱塞组件(6)包括柱塞(61),所述柱塞(61)靠近斜盘(7)的一端设置成圆球头,所述圆球头的上端设置有滑靴(62),所述滑靴(62)包括滑靴上部(621)和滑靴下部(622),所述滑靴上部(621)的宽度大于滑靴下部(622)的宽度,所述滑靴下部(622)靠近圆球头的一端设置成凹槽,所述凹槽与圆球头转动连接,所述滑靴上部(621)的下端与回程盘(5)接触,所述滑靴上部(621)的上端与斜盘(7)接触。

5.如权利要求1所述的一种小型计量型高压柱塞泵,其特征在于:所述限位器(4)外表面的中上部设置有第一斜角(41),所述柱塞(61)的外表面设置有与第一斜角(41)配合限制限位器(4)位置的第二斜角。

6.如权利要求1所述的一种小型计量型高压柱塞泵,其特征在于:所述配流组件(8)包括配流盘(81)和与配流盘(81)配合配流的阀板(82)。

一种小型计量型高压柱塞泵

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种柱塞泵领域,特别涉及一种小型计量型高压柱塞泵。

背景技术

[0002] 高压柱塞泵的使用压力一般应在10MPa～100MPa之间,它属于容积式泵,借助工作腔里的容积周期性变化来达到输送液体的目的,现有社会中的小型计量型高压柱塞泵大多采用弹簧压弹簧支撑架,弹簧支撑架压保持球从而保持球压住回程盘,保持球和回程盘之间靠摩擦力进行转动,在摩擦力小时保持球容易打滑,影响小型计量型高压柱塞泵的流量精度。

实用新型内容

[0003] 本实用新型解决的技术问题是提供一种提高高压柱塞泵流量精度的小型计量型高压柱塞泵。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种小型计量型高压柱塞泵,包括柱塞缸,所述柱塞缸的中心位置处设置有带动柱塞缸转动的传动轴,所述柱塞缸内位于传动轴的一端设置有产生预压紧力的弹簧,所述柱塞缸内位于弹簧的外表面套设有限制弹簧摆动幅度的限位器,所述柱塞缸内位于弹簧远离传动轴的一端设置有回程盘,所述回程盘上周向阵列设置有多个柱塞组件,所述柱塞组件穿过回程盘,所述回程盘远离弹簧的一端设置有斜盘,还包括设置在传动轴的外表面位于柱塞缸远离斜盘一端的配流组件,所述传动轴用于带动柱塞缸转动,所述弹簧用于产生预压紧力压紧回程盘,所述限位器用于限制弹簧摆动的幅度,所述柱塞组件用于吸入和排出液体,所述斜盘用于使柱塞缸内的空间产生变化,从而使液体被吸入或排出,所述配流组件用于配流液体。

[0005] 进一步的是:所述回程盘靠近弹簧的一端设置有榫,所述弹簧的一端套设在榫的凸起部位,所述榫用于支撑弹簧并限制弹簧一端的位置,防止弹簧跑偏。

[0006] 进一步的是:所述传动轴上靠近弹簧的一端设置有凸出部,所述弹簧远离榫的一端套设在凸出部的外表面,所述凸出部用于支撑弹簧并限制弹簧一端的位置,防止弹簧跑偏。

[0007] 进一步的是:所述柱塞组件包括柱塞,所述柱塞靠近斜盘的一端设置成圆球头,所述圆球头的上端设置有滑靴,所述滑靴包括滑靴上部和滑靴下部,所述滑靴上部的宽度大于滑靴下部的宽度,所述滑靴下部靠近圆球头的一端设置成凹槽,所述凹槽与圆球头转动连接,所述滑靴上部的下端与回程盘接触,所述滑靴上部的上端与斜盘接触,所述柱塞用于吸入和排出液体,所述滑靴用于压住斜盘,所述圆球头和滑靴用于使柱塞和滑靴可以相对转动,所述滑靴上部的宽度大于滑靴下部的宽度用于使回程盘可以压住滑靴。

[0008] 进一步的是:所述限位器外表面的中上部设置有第一斜角,所述柱塞的外表面设置有与第一斜角配合限制限位器位置的第二斜角,所述第一斜角和第二斜角配合用于限制限位器上下移动的位置。

[0009] 进一步的是:所述配流组件包括配流盘和与配流盘配合配流的阀板,所述配流盘和阀板用于配流柱塞缸内的液体。

[0010] 本实用新型的有益效果是:本实用新型能够提高高压柱塞泵的流量精度,所述弹簧用于产生预压紧力压紧回程盘,所述限位器用于限制弹簧摆动的幅度。

附图说明

[0011] 图1为一种小型计量型高压柱塞泵的结构示意图;

[0012] 图2为一种小型计量型高柱柱塞泵的剖视图;

[0013] 图中标记为:1、柱塞缸;2、传动轴;3、弹簧;4、限位器;5、回程盘;6、柱塞组件;7、斜盘;8、配流组件;21、凸出部;41、第一斜角;51、榫;61、柱塞;62、滑靴;621、滑靴上部;622、滑靴下部;81、配流盘;82、阀板。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进一步说明。

[0015] 如图1、图2所示的一种小型计量型高压柱塞泵,包括柱塞缸1,所述柱塞缸1的中心位置处设置有带动柱塞缸1转动的传动轴2,所述柱塞缸1内位于传动轴2的一端设置有产生预压紧力的弹簧3,所述柱塞缸1内位于弹簧3的外表面套设有限制弹簧3摆动幅度的限位器4,所述柱塞缸1内位于弹簧3远离传动轴2的一端设置有回程盘5,所述回程盘5上周向阵列设置有多个柱塞组件6,所述柱塞组件6穿过回程盘5,所述回程盘5远离弹簧3的一端设置有斜盘7,还包括设置在传动轴2的外表面位于柱塞缸1远离斜盘7一端的配流组件8,所述传动轴2用于带动柱塞缸1转动,所述弹簧3用于产生预压紧力压紧回程盘5,所述限位器4用于限制弹簧3摆动的幅度,所述柱塞组件6用于吸入和排出液体,所述斜盘7用于使柱塞缸1内的空间产生变化,从而使液体被吸入或排出,所述配流组件8用于配流液体。

[0016] 在上述基础上,所述回程盘5靠近弹簧3的一端设置有榫51,所述弹簧3的一端套设在榫51的凸起部位,所述榫51用于支撑弹簧3并限制弹簧3一端的位置,防止弹簧3跑偏。

[0017] 在上述基础上,所述传动轴2上靠近弹簧3的一端设置有凸出部21,所述弹簧3远离榫51的一端套设在凸出部21的外表面,所述凸出部21用于支撑弹簧3并限制弹簧3一端的位置,防止弹簧3跑偏。

[0018] 在上述基础上,所述柱塞组件6包括柱塞61,所述柱塞61靠近斜盘7的一端设置成圆球头,所述圆球头的上端设置有滑靴62,所述滑靴62包括滑靴上部621和滑靴下部622,所述滑靴上部621的宽度大于滑靴下部622的宽度,所述滑靴下部622靠近圆球头的一端设置成凹槽,所述凹槽与圆球头转动连接,所述滑靴上部621的下端与回程盘5接触,所述滑靴上部621的上端与斜盘7接触,所述柱塞61用于吸入和排出液体,所述滑靴62用于压住斜盘7,所述圆球头和滑靴62用于使柱塞61和滑靴62可以相对转动,所述滑靴上部621的宽度大于滑靴下部622的宽度用于使回程盘5可以压住滑靴62。

[0019] 在上述基础上,所述限位器4外表面的中上部设置有第一斜角41,所述柱塞61的外表面设置有与第一斜角41配合限制限位器4位置的第二斜角,所述第一斜角41和第二斜角配合用于限制限位器4上下移动的位置。

[0020] 在上述基础上,所述配流组件8包括配流盘81和与配流盘81配合配流的阀板82,所

述配流盘81和阀板82用于配流柱塞缸1内的液体。

[0021] 以上所述的具体实施例，对本实用新型的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明，所应理解的是，以上所述仅为本实用新型的具体实施例而已，并不用于限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

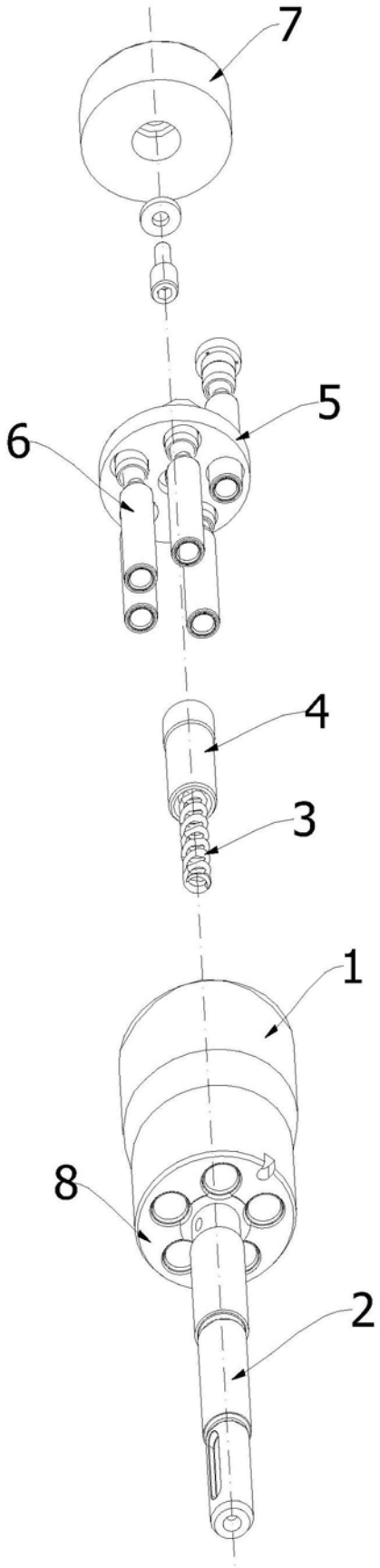


图1

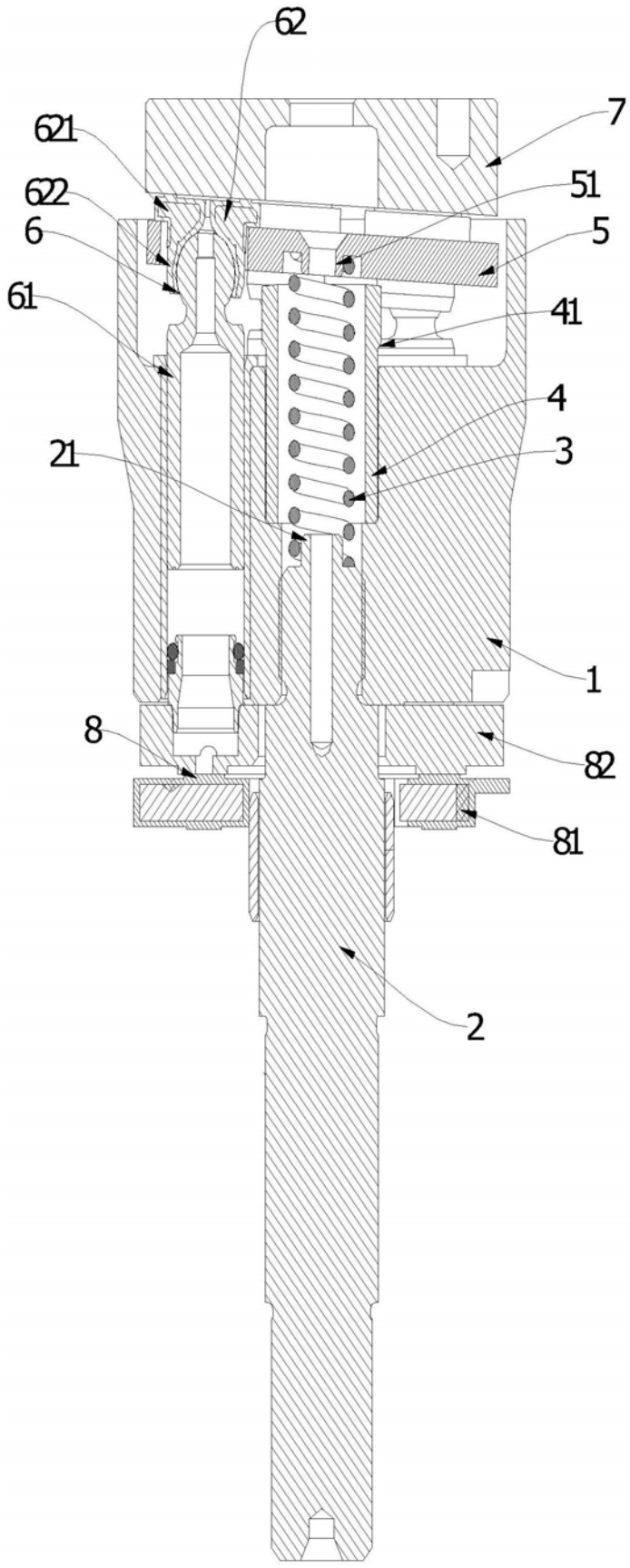


图2